

Praktikumsaufgaben 9

Arbeiten Sie sich in die Folien 1-34 des Foliensatzes „10_SWQ_UnitTesting“. Lösen Sie die folgenden Aufgaben.

Aufgabe 1 „TemperaturKonverter“ – Unit-Test

Unten steht der Java-Code der Klasse „TemperaturKonverter“. Erstellen Sie Unit-Tests für die Klasse. Verwenden Sie dabei ein Test-Framework (z.B. JUnit).

```
public class TemperatureConverter {  
  
    // Konvertiert Celsius in Fahrenheit  
    public double celsiusToFahrenheit(double celsius) {  
        return (celsius * 9 / 5) + 32;  
    }  
  
    // Konvertiert Fahrenheit in Celsius  
    public double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit) {  
        return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;  
    }  
}
```

Aufgabe 2 „BankAccount“ – Unit-Test

Unten steht der Java-Code der Klasse „BankAccount“. Erstellen Sie Unit-Tests für die Klasse. Verwenden Sie dabei ein Test-Framework (z.B. JUnit).

```
public class BankAccount {  
    private double balance;  
  
    public BankAccount() {  
        this.balance = 0.0;  
    }  
  
    public double getBalance() {  
        return balance;  
    }  
  
    public void deposit(double amount) {  
        if (amount <= 0) {  
            throw new IllegalArgumentException("Deposit amount must be positive");  
        }  
        balance += amount;  
    }  
  
    public void withdraw(double amount) {  
        if (amount <= 0) {  
            throw new IllegalArgumentException("Withdrawal amount must be positive");  
        }  
        if (amount > balance) {  
            throw new IllegalArgumentException("Insufficient funds");  
        }  
        balance -= amount;  
    }  
}
```

Aufgabe 3 „ShoppingCart“

Implementieren Sie eine Klasse namens **ShoppingCart**, die Funktionalitäten für das Hinzufügen, Entfernen und Berechnen des Gesamtpreises von Artikeln in einem Einkaufswagen bietet. Entwickeln Sie anschließend eine Testklasse **ShoppingCartTest**, um die Funktionalität der **ShoppingCart**-Klasse zu testen. Verwenden Sie dabei ein Test-Framework (z.B. JUnit).

Anforderungen an der ShoppingCart-Klasse sind:

- Ein Artikel mit dem Namen und dem Preis kann zum Einkaufswagen hinzugefügt werden.
- Ein Artikel mit dem angegebenen Namen kann aus dem Einkaufswagen entfernt werden.
- Der Gesamtpreis aller Artikel im Einkaufswagen kann berechnet und zurückgegeben werden.

Aufgabe 4 Erweiterter „ShoppingCart“

ShoppingCart ermöglicht Funktionen für einen digitalisierten Einkauf. Dazu gehören das Hinzufügen, Entfernen und Berechnen des Gesamtpreises von Artikeln im Einkaufswagen. **ArtikelPreis** ermittelt den Preis der Artikel, beispielsweise aus einer Datenbank und stellt diesen Wert für den **ShoppingCart** bereit.

Aufgabenstellung

1. **Implementieren Sie die Klasse ShoppingCart, die**
 - Ermöglicht das Hinzufügen eines Artikels mit Namen und Preis. Der Preis soll von der Klasse **ArtikelPreis** bezogen werden.
 - Ermöglicht das Entfernen eines Artikels anhand des angegebenen Namens.
 - Berechnet und gibt den Gesamtpreis aller Artikel im Einkaufswagen zurück.
2. **Implementieren Sie die Klasse ArtikelPreis, die**
 - Legt die Preise der Artikel in einer lokalen Datenbank (z. B. in einer Tabelle) fest.
 - Bietet eine Methode zur Abfrage des Preises für einen gegebenen Artikel.
3. **Entwickeln Sie eine Testklasse für ShoppingCart, welche**
 - Testet die Funktionalitäten der **ShoppingCart**-Klasse.
 - Nutzen Sie die Stub-Methodik, um die Klasse zu testen. Erstellen Sie einen Stub für die **ArtikelPreis**-Klasse, um die Preisinformationen zu simulieren, ohne eine reale Datenbankverbindung herzustellen.